

PLANO DE TESTES UNITÁRIOS

Sistema de Calculadora e Validação de Maioridade (Jasmine)

1. Informações Gerais do Plano de Testes

Título do Plano de Testes	Plano de Testes Unitários - Sistema de Calculadora e Maioridade
Data de Criação	03/09/2026
Autor	Hudson Rodrigues de Souza Junior
Objetivo	Este plano de testes tem como objetivo definir as estratégias, processos e recursos necessários para a realização de testes unitários do Sistema de Calculadora e Validação de Maioridade.
Escopo	O escopo deste plano de testes inclui a verificação da funcionalidade de todas as operações matemáticas básicas (soma, subtração, multiplicação e divisão) e a validação da regra de negócio para verificação de maioridade etária.
Ambiente de Teste	- Sistema Operacional: Windows 10 Pro (64 bits) - Ambiente de Execução: Node.js / VS Code Terminal / Jasmine Runner
Data de Início	03/09/2026
Data de Conclusão	03/09/2026
Equipe de Teste	- Líder de Teste: Hudson Rodrigues de Souza Junior - Engenheiro de Teste 1: Desenvolvedor Front-End - Engenheiro de Teste 2: Analista de QA
Tipos de Teste	Teste Unitário Automatizado
Processo de Teste	- Preparação do Ambiente de Teste - Preparação dos Casos de Teste - Execução dos Casos de Teste
Ferramentas de Teste	Jasmine Standalone v4.5.0 / Jasmine Core v5.0
Aprovação	- Aprovação do Líder de Teste: Hudson Rodrigues de Souza Junior - Aprovação do Gerente de Projeto: Hevelin de Jesus Freitas

2. Casos de Teste Detalhados

Caso de Teste 1: TC-001 – Somas Válidas

Título do Caso de Teste	Verificar a funcionalidade de Soma
ID do Caso de Teste	TC-001 – Somas Válidas
Propósito	Verificar se a função soma está fazendo o cálculo de forma correta.
Pré-condições	O sistema e os módulos de teste devem estar ativos e disponíveis.
Passos de Execução	- Escolher função soma informando o Primeiro Número (1) e o Segundo Número (2). - Escolher função soma informando o Primeiro Número (9) e o Segundo Número (9).
Resultado Esperado	- Somar os números 1 e 2 e retornar 3. - Somar os números 9 e 9 e retornar 18.

Caso de Teste 2: TC-002 – Subtração, Multiplicação e Divisão

Título do Caso de Teste	Verificar Operações Aritméticas Básicas
ID do Caso de Teste	TC-002 – Operações Básicas Válidas
Propósito	Garantir o cálculo correto das funções de subtração, multiplicação e divisão.
Pré-condições	O módulo calculadora.js deve estar importado e configurado no ambiente.
Passos de Execução	- Executar a função subtracao(5, 2). - Executar a função multiplicacao(3, 3). - Executar a função divisao(10, 2).
Resultado Esperado	- Retornar 3 para a subtração. - Retornar 9 para a multiplicação. - Retornar 5 para a divisão.

Caso de Teste 3: TC-003 – Validação de Maioridade Etária

Título do Caso de Teste	Verificar Validação de Maior/Menor Idade
ID do Caso de Teste	TC-003 – Validação Etária
Propósito	Validar se a função maioridade() classifica corretamente idades iguais/superiores e inferiores a 18 anos.
Pré-condições	O módulo maioridade.js deve estar ativo e integrado ao suite de testes.
Passos de Execução	- Informar o valor de idade 18. - Informar o valor de idade 10.
Resultado Esperado	- Para a idade 18, retornar 'Maior Idade'. - Para a idade 10, retornar 'Menor Idade'.

3. Desenho de Teste (Jasmine / Código-Fonte)

Especificação dos Testes – Calculadora (spec/calculadora.spec.js)

```
const { soma, subtracao, multiplicacao, divisao } = require('../src/calculadora');

describe("Teste Calculadora", function () {
  it("Somas válidas", function () {
    expect(soma(1, 2)).toBe(3);
    expect(soma(9, 9)).toBe(18);
  });

  it("Subtrações válidas", function () {
    expect(subtracao(5, 2)).toBe(3);
  });

  it("Multiplicações válidas", function () {
    expect(multiplicacao(3, 3)).toBe(9);
  });

  it("Divisões válidas", function () {
    expect(divisao(10, 2)).toBe(5);
  });
});
```

Especificação dos Testes – Maioridade (spec/maioridade.spec.js)

```
const { maioridade } = require('../src/maioridade');

describe("Teste de validação Maior Idade", function () {
  it("Validação Maior idade", function () {
    expect(maioridade(18)).toBe('Maior Idade');
  });
});

describe("Teste de validação Menor de Idade", function () {
  it("Validação Menor Idade", function () {
    expect(maioridade(10)).toBe('Menor Idade');
  });
});
```